ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE · MISIÓN BÁSICA 2

Auditores del manual: evaluar manuales técnicos y licencias de los sistemas de talento humano

Aplicar los tres pasos de la Diadema de la información: revisar, verificar normas y evaluar utilidad

Programa	Técnico en Talento Humano (SENA)	**Duración**	90 minutos
Competencia	Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano	**Modalidad**	Presencial; equipos de 4 a 5 aprendices
Tema	Manuales técnicos: características y estructura; licenciamiento: concepto, tipos y normativa	**Guía base**	«Retos del planeta Byteon» – Misión básica 2

1. Propósito

Al terminar, el aprendiz identifica las secciones de un manual técnico, evalúa la calidad y vigencia de un manual, reconoce el tipo y el modelo de licencia de un software, detecta incumplimientos y propone acciones correctivas con base en la normativa colombiana.

Resultados esperados

- Ubicar en el orden correcto las ocho secciones de un manual técnico a partir de fragmentos reales.
- Distinguir licencias propietarias, SaaS, libres con copyleft y permisivas, y modelos como usuario nominal o suscripción.
- Auditar cuatro sistemas de Byteon: revisar su manual, verificar su licencia y evaluar su utilidad.
- Explicar por qué usar software sin licencia es un riesgo legal (Ley 603 de 2000, derechos de autor) y qué hacer al respecto.

Materiales

- Anexo 1 (tarjetas de secciones), Anexo 2 (fichas de sistemas de Byteon) y Anexo 3 (ficha de auditoría): uno por equipo, impresos o en hoja de cálculo compartida.
- Calculadora, marcadores, papel kraft y cronómetro. Anexos 4 y 5 solo para el instructor.

2. Ruta de la sesión (90 minutos)

Momento	Min	Qué se hace	Grupo	Evidencia
1. Mando sin manual	10	Activación: mensaje de LucIA y consecuencias de operar sin manual o sin licencia.	Parejas	3 consecuencias
2. Anatomía de un manual	15	Mini-explicación (5 min) y ordenamiento de 8 tarjetas (10 min).	Equipos	Secciones ordenadas
3. Misión principal	35	Auditar 4 sistemas de Byteon con los tres pasos de la Diadema.	Equipos	Ficha de auditoría (producto)
4. Reporte a DataPrime	15	Cada equipo expone 3 minutos y recibe preguntas.	Plenaria	Reporte oral (desempeño)
5. Cierre y verificación	15	Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso de licencia y autoevaluación.	Individual	Cuestionario (conocimiento)

3. Desarrollo paso a paso

Momento 1 · Mando sin manual (10 min)

Instructor: lee el mensaje: *«Aquí LucIA. Entramos al núcleo, pero las consolas son demasiadas y hay mandos sin manual. Antes de la unificación, DataPrime necesita saber qué sistemas tienen manual vigente y licencia válida»*.

- En parejas, escriben tres consecuencias de operar un sistema de nómina **sin manual** y tres de operarlo **sin licencia**.
- Se comparten en voz alta y se anotan en el tablero (errores, dependencia de una persona, pérdida de datos, sanciones, auditorías).

Momento 2 · Anatomía de un manual técnico (15 min)

- **Mini-explicación (5 min):** manual técnico = instrucciones para instalar, configurar, usar y mantener un sistema. Ocho secciones: introducción, requisitos, instalación y configuración, funcionalidades, guía de uso, mantenimiento, solución de problemas y anexos. Licencia = autorización de uso, no propiedad.
- **Ordenamiento (10 min):** con las 8 tarjetas del Anexo 1 (fragmentos de un manual), cada equipo identifica a qué sección pertenece cada fragmento y las ordena como aparecerían en el manual.

Momento 3 · Misión principal: la Diadema de la información (35 min)

Cada equipo recibe las fichas de cuatro sistemas de Byteon (Anexo 2) y la ficha de auditoría (Anexo 3). Para cada sistema aplican los tres pasos:

- **Paso 1. Revisar la información que contiene (10 min):** ¿el manual tiene las secciones básicas? ¿coincide su versión con la del sistema?
- **Paso 2. Verificar que cumpla las normas vigentes (15 min):** identificar el tipo y modelo de licencia, comparar licencias contra usuarios o vigencia, y señalar el riesgo legal (derechos de autor, Ley 603 de 2000, Ley 1581 de 2012 si hay datos personales).
- **Paso 3. Evaluar su utilidad (10 min):** calificar el manual de 1 a 5 y proponer una acción correctiva con responsable y plazo. Calcular el costo de regularización cuando aplique (valores ficticios).

Momento 4 · Reporte a DataPrime (15 min)

- Cada equipo expone en 3 minutos: el sistema más riesgoso, su hallazgo, la acción recomendada y una conclusión sobre los manuales de Byteon.
- DataPrime (el instructor) pregunta, por ejemplo: *¿puede la empresa seguir usando ese sistema mientras regulariza?* Los demás equipos aportan mejoras.

Momento 5 · Cierre y verificación (15 min)

- **Cuestionario individual (5 min):** sección 4.
- **Mini-caso (5 min):** un jefe pide instalar en 20 computadores un programa cuya licencia se compró para 10, «por mientras». En parejas: ¿qué debe hacer el técnico? (no instalar, explicar el riesgo legal, documentar la solicitud, proponer comprar las licencias o alternativas legales y escalar a quien corresponda).
- **Autoevaluación (5 min):** tabla de la sección 5.

4. Cuestionario de verificación

N°	Pregunta	Opciones
1	Un manual técnico de funcionamiento debe incluir…	a) solo imágenes b) requisitos, instalación, uso, mantenimiento y solución de problemas c) únicamente la licencia
2	Comprar un software te da…	a) la propiedad del código b) un derecho de uso según las condiciones de la licencia c) derecho a vender copias
3	Una licencia «por usuario nominal» significa que…	a) cada persona identificada necesita su licencia b) cualquiera puede usarla c) se cuenta por equipo
4	La Ley 603 de 2000 exige a las sociedades comerciales…	a) pagar más impuestos b) informar en su informe de gestión el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor c) vender software
5	Una licencia permisiva (como MIT) permite…	a) usar, modificar y redistribuir conservando el aviso de licencia b) nada c) solo ver el código

Respuestas para el instructor: 1-b, 2-b, 3-a, 4-b, 5-a.

5. Autoevaluación del aprendiz

Afirmación	Sí	Parcialmente	No
Puedo identificar las secciones de un manual técnico y evaluar su calidad.	[ ]	[ ]	[ ]
Distingo tipos y modelos de licencia de software.	[ ]	[ ]	[ ]
Puedo detectar un incumplimiento de licencia y proponer una acción.	[ ]	[ ]	[ ]
Participé y contribuí al trabajo de mi equipo.	[ ]	[ ]	[ ]

Una cosa que aprendí hoy: _____

Anexo 1 · Tarjetas de secciones (recortar y ordenar)

Cada tarjeta es un fragmento de un manual. Escriba a qué sección pertenece y numérela del 1 al 8 según el orden en que aparecería en el manual.

Tarjeta 1 «El módulo de nómina liquida salarios, prestaciones y aportes; el módulo de asistencia registra marcaciones y novedades.»	**Tarjeta 2** «Programe copias de seguridad diarias y aplique las actualizaciones de seguridad cada mes.»
Tarjeta 3 «Error 403: el usuario no tiene permiso. Solución: solicite al administrador el rol correspondiente.»	**Tarjeta 4** «Requiere 8 GB de memoria RAM, navegador actualizado y base de datos compatible.»
Tarjeta 5 «Este sistema permite gestionar la nómina, la asistencia y la selección de personal de la organización.»	**Tarjeta 6** «Backup: copia de seguridad de los datos. RPO: pérdida máxima de datos aceptable.»
Tarjeta 7 «Paso 1. Ejecute el instalador como administrador. Paso 2. Cree la base de datos inicial.»	**Tarjeta 8** «Para crear un empleado ingrese a Personal, elija Nuevo y complete los campos obligatorios.»

Anexo 2 · Fichas de sistemas de Byteon (extractos de manual y licencia)

Escenario ficticio para el ejercicio. Los precios son inventados.

Sistema	Extracto del manual	Información de licencia
S1. Nómina Neógeno	Manual v5.1, completo: 8 secciones, con capturas y solución de problemas probada. Corresponde a la versión instalada v5.1.	Licencia propietaria, suscripción anual, por usuario nominal. Se compraron 5 licencias; hay 8 usuarios activos. Precio: 1.200.000 pesos por usuario al año.
S2. Monitor de Asistencia	Manual v3.0 (fecha de hace 4 años). El sistema instalado es v4.2. Faltan instrucciones de copias de seguridad.	Licencia propietaria perpetua para 1 servidor. Certificado y factura archivados. Sin contrato de actualizaciones.
S3. Encuesta de Bienestar	Manual completo y vigente (v2.3), redactado por el equipo; incluye guía de uso y anexos.	Software libre con licencia GPL, usado solo dentro de la organización, sin modificaciones ni redistribución. Almacena respuestas individuales.
S4. Plataforma de Reclutamiento	Ayuda en línea del proveedor, actualizada; no hay manual interno ni procedimiento de respaldo propio.	Servicio en la nube (SaaS). La suscripción venció hace 2 meses y se sigue usando. Servidores del proveedor en otro país; datos de candidatos. Renovación: 12.000.000 de pesos al año.

Anexo 3 · Ficha de auditoría (para diligenciar)

Aplique los tres pasos: 1) revisar el manual, 2) verificar licencia y normas, 3) evaluar utilidad y proponer acción.

Sistema	Paso 1: manual (completo, vigente)	Paso 2: licencia (tipo, modelo, cumple)	Riesgo (alto, medio, bajo)	Paso 3: utilidad (1-5) y acción
S1. Nómina				
S2. Monitor de Asistencia				
S3. Encuesta de Bienestar				
S4. Reclutamiento				

Costo de regularizar S1 (licencias faltantes × precio): _____ × _____ = _____

Sistema más riesgoso y por qué: _____

Conclusión del equipo para DataPrime: _____

Anexo 4 · Rúbrica de evaluación (instructor)

Criterio	Logrado (3)	En proceso (2)	Por mejorar (1)	Evidencia
Estructura del manual	Asocia correctamente 7 u 8 tarjetas y las ordena.	Asocia 5 o 6.	Asocia menos de 5.	Anexo 1
Revisión de manuales	Evalúa completitud y vigencia en los 4 sistemas.	Evalúa 2 o 3 sistemas.	Evalúa menos de 2.	Anexo 3
Licenciamiento	Identifica tipo, modelo y cumplimiento de los 4 y calcula el costo.	Identifica 2 o 3 o comete errores de cálculo.	No identifica incumplimientos.	Anexo 3
Acciones y normativa	Propone acciones viables y cita normas pertinentes.	Acciones generales o sin normas.	No propone acciones.	Anexo 3 y reporte
Reporte y trabajo en equipo	Expone en 3 minutos con claridad; todos participan.	Exposición comprensible; participación desigual.	Exposición confusa.	Observación

Escala: 12 a 15 puntos = competente; 8 a 11 = en proceso; menos de 8 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formación.

Anexo 5 · Soluciones y orientaciones (instructor)

Anexo 1: secciones y orden

Tarjeta	Sección	Orden	Tarjeta	Sección	Orden
5	Introducción	1	1	Descripción de funcionalidades	4
4	Requisitos técnicos	2	8	Guía de uso	5
7	Instalación y configuración	3	2	Mantenimiento y actualizaciones	6
3	Solución de problemas	7	6	Anexos y glosario	8

Orden típico: introducción, requisitos, instalación, funcionalidades, guía de uso, mantenimiento, solución de problemas y anexos.

Anexo 3: hallazgos esperados

Sis.	Manual	Licencia y normas	Riesgo	Acción sugerida
S1	Completo y vigente. Calificación 4 a 5.	Incumplimiento: 8 usuarios con 5 licencias; faltan 3. Costo: 3 × 1.200.000 = 3.600.000 pesos.	Alto	Comprar las 3 licencias o retirar los accesos; documentar y conservar los soportes.
S2	Desactualizado (v3.0 frente a v4.2) y sin copias de seguridad. Calificación 2.	Licencia perpetua válida y soportada; sin contrato de actualizaciones.	Medio	Actualizar el manual, agregar procedimiento de respaldo y evaluar contrato de soporte.
S3	Completo y vigente. Calificación 4.	GPL permite el uso interno sin obligaciones adicionales; si se modifica y se redistribuye, hay que compartir el código bajo GPL. Datos personales: aplicar Ley 1581.	Bajo a medio	Mantener el inventario de licencias; proteger y anonimizar respuestas individuales.
S4	Solo ayuda en línea; falta manual interno y respaldo propio. Calificación 2 a 3.	Suscripción vencida: uso sin derecho vigente. Servidores en el exterior: revisar encargado y transferencia (Ley 1581, arts. 18 y 26).	Alto	Renovar o suspender el uso (12.000.000 pesos), revisar el contrato de datos y crear un manual interno.

Sistema más riesgoso: S1 o S4 (incumplimiento de licencias, con datos personales en S4). Acepte otra respuesta si está argumentada.

Orientaciones

- **Si sobra tiempo:** pida que redacten una política de una línea para instalar software solo con licencia.
- **Si falta tiempo:** asigne dos sistemas a cada equipo y reúna resultados en la plenaria.
- **Referencias:** guía «Retos del planeta Byteon» (Misión básica 2); Ley 603 de 2000; Ley 44 de 1993; Circular 17 de 2011 de la DNDA; ISO/IEC/IEEE 26514; ISO/IEC 19770-1.